Documento Oficial de Ingeniería de Requisitos y Análisis de Sistemas (SDLC)

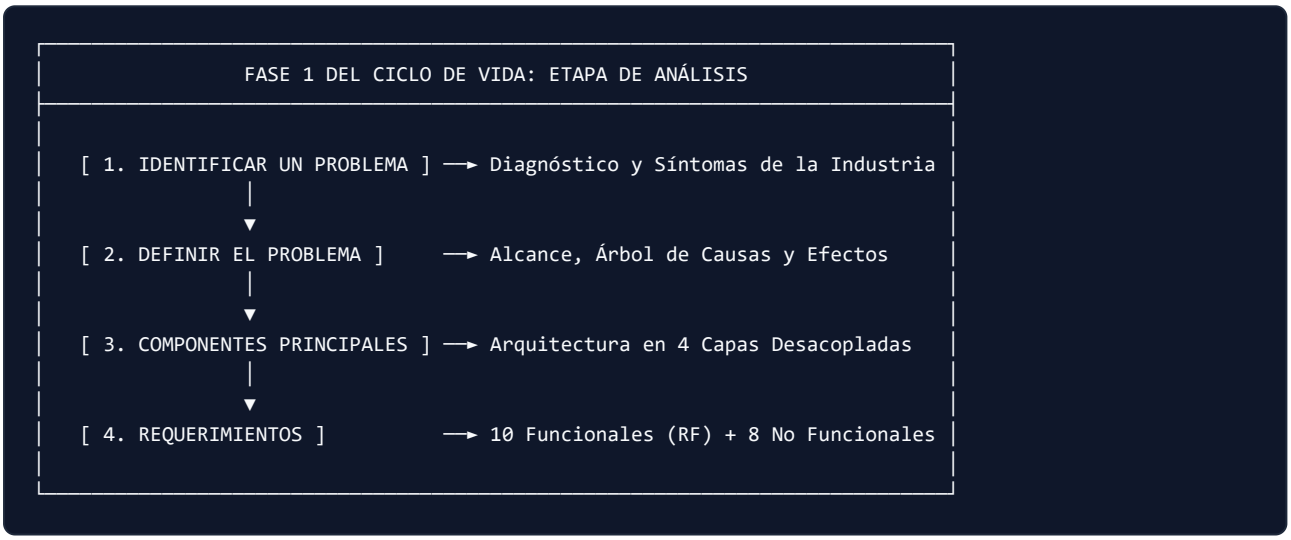
Proyecto: Ecosistema Integral de Monitoreo Ambiental OTech AirNet

Asignatura / Marco: Modelo de Construcción de Software & Ciclo de Vida (SDLC)

Etapa: Fase 1 - Etapa de Análisis

Autor: Equipo de Ingeniería de Software & Hardware OTech S.A.S.

Versión: 2.0 (Documento Definitivo de Entrega)



---

1. Identificar un Problema

1.1. Situación Actual y Diagnóstico

La contaminación atmosférica (material particulado $\text{PM}*{2.5}$, $*text{PM}*{10}$ y gases de efecto invernadero $\text{CO}*2$, $*text{CO}*$, $*text{NO}*2$) representa el mayor riesgo de salud ambiental a nivel global, causando más de 7 millones de muertes prematuras al año según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En el mercado actual existen dos extremos tecnológicos ineficientes:

1. **Estaciones Meteorológicas Estatales Tipo Referencia (CAMS):** Tienen un costo prohibitivo ($\$30,000 - \$80,000\text{ USD}$ por estación), lo que restringe la red a solo 2 o 3 puntos en una ciudad entera, generando "puntos ciegos" geográficos donde no se sabe qué respira la población en colegios, fábricas o barrios residenciales.
2. **Dispositivos "Hágalo Usted Mismo" (DIY / Ciencia Ciudadana):** Aunque son económicos, están fabricados con materiales termoplásticos biodegradables no aptos para intemperie (PLA abierto), carecen

de protección contra lluvia torrencial, no aplican corrección algorítmica por humedad ($HR > 75\%$) y sus datos no son admitidos en licitaciones públicas ni en procesos sancionatorios ambientales por falta de trazabilidad metrológica y sellado industrial.

1.2. Justificación de la Oportunidad

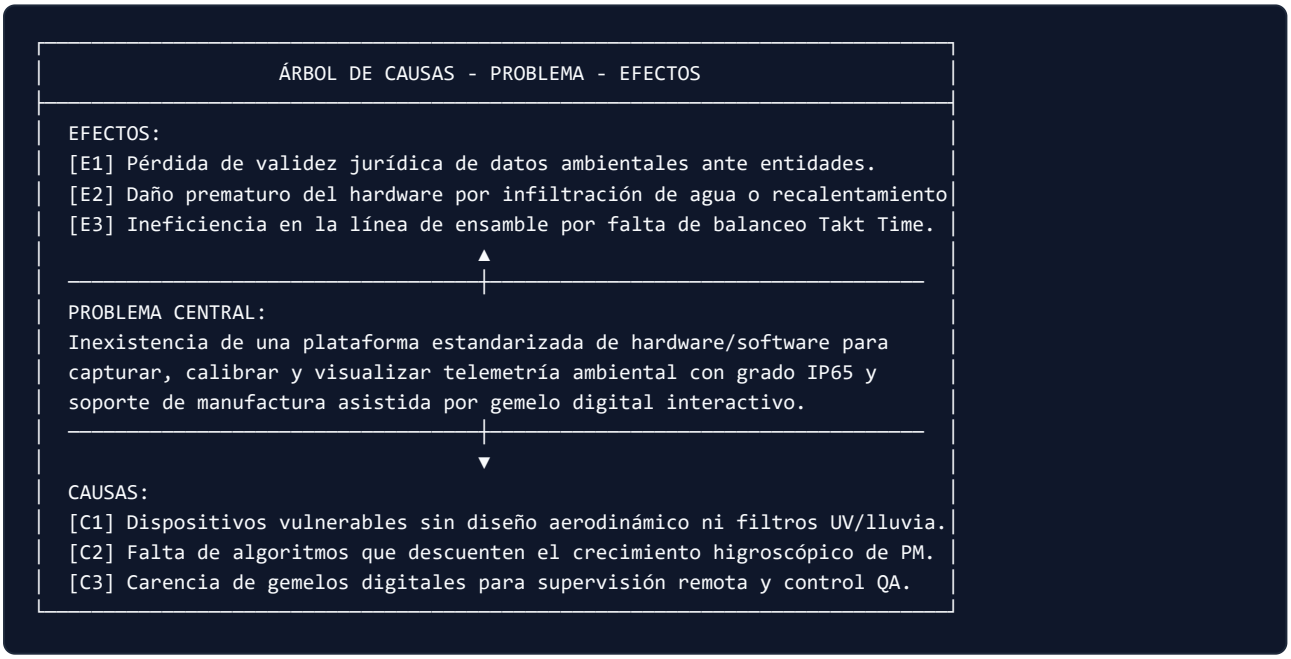
Existe una necesidad imperiosa en alcaldías, corporaciones autónomas regionales (CARs), industrias manufactureras y constructoras de contar con una **solución intermedia de grado industrial accesible ($<\$150\text{ USD/nodo}$)** que garantice fiabilidad de grado metrológico (MCERTS), soporte climas tropicales extremos (IP65, radiación UV) y cuente con una plataforma de software en la nube respaldada por un gemelo digital 3D para su diseño, simulación y manufactura controlada.

---

2. Definir el Problema

2.1. Declaración Formal del Problema

> **"La ausencia de un ecosistema integrado de hardware robusto, firmware inteligente y plataforma cloud con gemelo digital 3D impide el despliegue masivo y confiable de redes de monitoreo de calidad del aire con certificación industrial, generando dispersión de datos, mediciones distorsionadas por condiciones climáticas adversas y falta de trazabilidad en los procesos de fabricación y calibración."**



2.2. Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar el ecosistema integral de software, hardware y manufactura **OTech AirNet**, que capture variables ambientales con precisión industrial, aplique compensación climática en tiempo real y ofrezca una plataforma web con gemelo digital 3D y trazabilidad de planta para 500 unidades/mes.
- **Objetivos Específicos:**

1. Diseñar el nodo físico modular hermético (IP65/NEMA 4X) con admisión Stevenson desacoplada y autonomía solar de 72 horas.
2. Implementar en firmware y backend los algoritmos de corrección higroscópica (Kappa-Köhler) y cálculo de Índice de Calidad del Aire (AQI).
3. Construir la plataforma web interactiva en Three.js con despiece explosionado, simulación climática y monitoreo de la línea de ensamble en 'U'.
4. Garantizar la trazabilidad de calidad en las 7 estaciones de producción (ICT, IP65, Metrología, Burn-In de 48h y OQC).

---

3. Identificar los Componentes Principales

Siguiendo la metodología de **Arquitectura en Capas (Layered Architecture)**, el sistema se descompone en **4 piezas clave** para entender su estructura, sus funciones y cómo se relacionan entre sí:



Detalle de Funciones e Interrelación:

1. **Componente 1 (UI / Frontend):** Permite al usuario final, operadores de planta y clientes institucionales interactuar visualmente con el hardware y la fábrica en 3D sin instalar software pesado.
2. **Componente 2 (Lógica / Backend / Firmware):** Es el cerebro computacional. El firmware en el microcontrolador muestrea los sensores cada 60s, aplica filtros digitales y transmite la trama encriptada; el backend recibe los datos, calcula el AQI y distribuye la telemetría a la interfaz.
3. **Componente 3 (Datos / Persistencia):** Almacena de forma inmutable el historial ambiental y los registros de calidad (certificados de calibración y resultados de hermeticidad de cada número de serie producido).
4. **Componente 4 (Servicios Externos / Hardware):** Canaliza la comunicación entre el mundo físico (sensores, antenas, máquinas de prueba de presión) y el software, proveyendo además exportadores a suites CAD industriales.

---

4. Requerimientos del Sistema

4.1. Requerimientos Funcionales (RF)

tbody

ID	NOMBRE DEL REQUERIMIENTO	DESCRIPCIÓN DETALLADA	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
RF-01	Ingesta Multivariable en Tiempo Real	El sistema debe capturar simultáneamente $\text{PM}*{1.0}, \text{PM}*{2.5}, \text{PM}*{10}, \text{CO}*2$, TVOCs, temperatura, humedad y presión atmosférica cada 60 segundos.	Lecturas estables transmitidas por LoRaWAN/LTE-M con marca de tiempo UTC.
RF-02	Compensación Climática Higroscópica	El software debe aplicar el modelo Kappa-Köhler sobre el sensor óptico cuando $HR > 75\%$ para evitar sobredimensionamiento de partículas por humedad.	Desviación inferior al $\pm 5\%$ contrastado contra estación de referencia en lluvia.
RF-03	Visualizador 3D Interactivo (Gemelo Digital)	La interfaz web debe renderizar en 3D el nodo exterior y la planta industrial, permitiendo rotación orbital, zoom, vista explosionada y corte de rayos X.	Renderizado fluido a 60 FPS en WebGL sin plugins externos.
RF-04	Simulación de Condiciones Climáticas	El usuario debe poder activar en tiempo real modos climáticos de sol radiante, lluvia torrencial con gotas animadas y modo nocturno.	Cambio dinámico de iluminación y activación de partículas en el visor 3D.
RF-05	Monitoreo y Simulación de Planta Lean	El sistema debe calcular en tiempo real el Takt Time (16.8 min), unidades producidas al día (25 uds), OEE global (86.4%) y balanceo Yamazumi.	Gráficos de barras interactivos con detección visual de cuellos de botella.
RF-06	Inspección Técnica de Estaciones de Ensamble	Al hacer clic en cualquiera de las 7 estaciones o 6 dependencias administrativas, la cámara 3D debe enfocarse automáticamente en el área y abrir su ficha técnica.	Movimiento suave de cámara y despliegue del acordeón con parámetros SOP.
RF-07	Trazabilidad de Calidad (QA/QC)	El módulo de base de datos debe registrar el resultado de prueba de las 4 estaciones críticas: ICT Pogo-Pin, estanqueidad IP65, calibración gas y Burn-In de 48h.	Asignación de código QR y número de serie único por dispositivo probado.
RF-08	Exportación de Modelos CAD Industriales	El sistema debe proveer scripts de automatización en Python y mallas 3D (`.OBJ` , `.MTL` , `.SCAD`) compatibles con Autodesk Inventor, Fusion 360 y AutoCAD.	Importación directa en suites CAD sin errores de geometría no-múltiple.
RF-09	Conversión Documental Automatizada a PDF	La plataforma debe incluir una herramienta autónoma (`md2pdf.bat` / `mdtopdf.py`) para compilar manuales y reportes a PDF corporativo con 1 clic.	Generación de PDFs A4 con tipografía corporativa y paginación correcta.
RF-10	Sistema de Acordeones y Filtros Desplegables	La interfaz lateral debe permitir colapsar o expandir las capas de ingeniería y organigrama para evitar saturación visual.	Acordeones con animación suave y botón global "Expandir/Colapsar Todo".

4.2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

tbody

ID	CATEGORÍA (ISO/IEC 25010)	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	MÉTRICA / TOLERANCIA
RNF-01	**Rendimiento y Eficiencia**	Tiempo de carga inicial del visor 3D web y procesamiento de telemetría.	Carga inicial $< 1.8\text{ s}$; renderizado sostenido $\ge 60\text{ FPS}$.
RNF-02	**Confiabilidad y Autonomía**	Continuidad operativa del nodo hardware en ausencia total de luz solar.	Autonomía $\ge 72\text{ horas}$ continuas con batería LiFePO4 6000 mAh.
RNF-03	**Seguridad de la Información**	Encriptación de datos de telemetría en tránsito y autenticación de dispositivos.	Autenticación mTLS con cripto-chip dedicado y cifrado AES-128.
RNF-04	**Robustez y Estanqueidad Física**	Resistencia de la envolvente mecánica ante lluvia, polvo y vientos fuertes.	Certificación IP65 / NEMA 4X y resistencia eólica a 120 km/h.
RNF-05	**Mantenibilidad y Modularidad**	Tiempo de sustitución de la bandeja de sensores en campo sin herramientas complejas.	Reemplazo Hot-Swap de bandeja interna en $\le 2.0\text{ minutos}$.
RNF-06	**Compatibilidad e Interoperabilidad**	Compatibilidad del frontend web con navegadores estándar y suites de ingeniería.	Chrome, Edge, Firefox, Safari y compatibilidad CAD con Autodesk 2020+.
RNF-07	**Usabilidad y Accesibilidad**	Interfaz ergonómica con modo oscuro de alto contraste y tarjetas visuales claras.	Cumplimiento de pautas WCAG 2.1 Nivel AA en legibilidad y contrastes.
RNF-08	**Capacidad de Manufactura**	Capacidad nominal de producción en planta bajo régimen de 1 turno de 8 horas.	Producción de 25 unidades/día (500 unidades/mes con 1 turno).

5. Matriz de Trazabilidad: Problema - Componentes - Requerimientos

PROBLEMA DEFINIDO	COMPONENTE RESPONSABLE	REQUERIMIENTOS ASOCIADOS
[P1] Dispersión de datos y falta de visor digital.	Componente 1: UI Frontend (Three.js / WebGL)	• RF-03 (Gemelo 3D) • RF-06 (Inspección) • RNF-01 (60 FPS)
[P2] Falsos positivos por humedad relativa > 75%.	Componente 2: Lógica (Backend & Firmware)	• RF-01 (Muestreo 60s) • RF-02 (Kappa-Köhler) • RNF-03 (Seguridad TLS)
[P3] Falta de trazabilidad en calidad y lotes.	Componente 3: Data Layer (TimescaleDB / Postgre)	• RF-05 (Métricas Lean) • RF-07 (Trazabilidad QR) • RNF-08 (500 uds/mes)
[P4] Vulnerabilidad física y falta de estándar CAD.	Componente 4: Hardware & Integraciones Externas	• RF-04 (Simulación Clima) • RF-08 (Modelos CAD) • RNF-04 (IP65 / 120 km/h)

6. Conclusión de la Etapa de Análisis

La resolución rigurosa de los 4 pilares de la **Etapa de Análisis**:

1. **Identificar el problema:** Se diagnosticó la brecha entre estaciones de referencia inaccesibles y dispositivos DIY frágiles.
2. **Definir el problema:** Se delimitó el alcance técnico del ecosistema OTech AirNet y su árbol de causas/efectos.
3. **Identificar los componentes principales:** Se estructuró la arquitectura en 4 capas desacopladas (Presentación, Lógica, Datos e Integración).
4. **Requerimientos:** Se formalizaron 10 requerimientos funcionales (RF) y 8 no funcionales (RNF) bajo la norma internacional ISO/IEC 25010.

Este documento sienta las bases firmes e inmutables para proceder con éxito a las siguientes fases del SDLC: **Diseño de Arquitectura**, **Desarrollo/Codificación**, **Pruebas de Integración** y **Despliegue Operativo**.